コンピュータ代数1, 第1回演習問題＆解答用紙

2011/4/22 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | |　　氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．・答えには下線を引くなどわかりやすくすること．

1 (1) 10進数の147を2進数により表せ．

$147 = (10010011)_2$

2) 147
2) 73　1
2) 36　1
2) 18　0
2) 9　0
2) 4　1
2) 2　0
1　0

5) 1258
5) 251　3
5) 50　1
5) 10　0
2　0

(2) 10進数の1258を5進数により表せ．

$1258 = (20013)_5$

2 集合 $\{0,1,2,3,4,5\}$ $(=\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$ の加法表と乗法表を完成せよ．ただし加法 $\oplus$ と乗法 $\otimes$ は，剰余関数を用いて

$$a \oplus b = a + b \mod 6, \qquad a \otimes b = ab \mod 6$$

により定める．

$\oplus$	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

$\otimes$	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

3 ユークリッドの互除法を用いて，168と245の最大公約数を求めよ．

$245 = 168 \times 1 + 77$
$168 = 77 \times 2 + 14$
$77 = 14 \times 5 + 7$
$14 = 7 \times 2 + 0$

故に $\gcd(168, 245) = 7$